

개념노트 3.1.2. 등차수열의 합

등차수열

21문제 | 고T 이름 _____

등차수열의 합(1)

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때

(1) 첫째항 a , 제 n 항 l 이 주어지면 $\Rightarrow S_n = \frac{n(a+l)}{2}$

(2) 첫째항 a , 공차 d 가 주어지면 $\Rightarrow S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$

참고 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 n 에 대한 이차식의 꼴이고, 상수항이 0이다. 이때 등차수열의 공차를 d 라 하면 n^2 의 계수는 $\frac{1}{2}d$ 의 값과 같다.

01 다음과 같이 주어진 등차수열의 합을 구하시오.

첫째항 5, 공차 -4 , 끝항 -27

풀이

02 다음 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

$-7, -1, 5, 11, 17, \dots$

풀이

03 다음 등차수열의 합을 구하시오.

$$\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) + (-1) + \cdots + \left(-\frac{9}{2}\right)$$

풀이

등차수열의 합(2) 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열의 합

두 수 a 와 b 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 등차수열의 합을 S 라 하는 경우

$\Rightarrow S$ 는 첫째항이 a , 끝항이 b , 항수가 $(n+2)$ 인 등차수열의 합과 같다.

$$\Rightarrow S = \frac{(n+2)(a+b)}{2}$$

참고 등차수열의 공차를 d 라 하면 $b = a + (n+1)d$ 이므로 $d = \frac{b-a}{n+1}$ 이다.

04 수열 $19, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, -45$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = -195$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

풀이

05 수열 $3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 8$ 이 이 순서대로 공차가 d 인 등차수열을 이루고 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = 88$ 일 때, $n+34d$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 등차수열 $3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 79$ 의 모든 항의 합이 820 일 때, 이 수열의 공차를 구하시오.

풀이

등차수열의 합(3) 부분의 합이 주어진 등차수열의 합

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$ 임을 이용하여 a, d 에 대한 방정식을 세우고 이를 풀어 a, d 의 값을 구한다.

예시 자연수 n 에 대하여 S_n, S_{2n} 의 값이 주어지면

$$\begin{cases} S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} \\ S_{2n} = \frac{2n\{2a + (2n-1)d\}}{2} \end{cases}$$

임을 이용하여 a, d 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.

07

[2025년 10월 고2 25번 변형]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_{12} = 96$ 이고 $a_6 = 5$ 일 때, a_8 의 값을 구하시오.

풀이

08

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_5 = 135, S_{10} = 320$ 이다. 이때 a_{10} 의 값을 구하시오.

풀이

09

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_9 = 63, S_{18} = 288$ 이다. 이때 $S_{15} - S_6$ 의 값은?

풀이

- ① 165 ② 167 ③ 169
④ 171 ⑤ 173

등차수열의 합의 활용(1) 등차수열의 합의 최대·최소

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

(1) $a > 0, d < 0$ 일 때, S_n 의 최댓값

⇒ 첫째항부터 마지막으로 양수가 나오는 항까지의 합
⇒ $a_k > 0, a_{k+1} < 0$ 이면 S_n 의 최댓값은 S_k 이다.

(2) $a < 0, d > 0$ 일 때, S_n 의 최솟값

⇒ 첫째항부터 마지막으로 음수가 나오는 항까지의 합
⇒ $a_k < 0, a_{k+1} > 0$ 이면 S_n 의 최솟값은 S_k 이다.

참고 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} \text{ 이므로 } S_n \text{은 } n \text{에 대한 이차식이다.}$$

따라서 이차함수의 최대·최소를 구하는 방법을 이용하여 등차수열의 합의 최댓값이나 최솟값을 구해도 된다.

- 10** 첫째항이 15, 공차가 -2 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_n 의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

풀이

- 11** 첫째항이 -11 , 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최솟값을 구하시오.

풀이

- 12** 첫째항이 -25 , 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최솟값을 구하시오.

풀이

등차수열의 합의 활용(2) 나머지가 같은 자연수의 합

나머지가 같은 자연수의 합은 다음을 이용하여 구한다.

- (1) 자연수 d 의 양의 배수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$d, 2d, 3d, \dots$$

⇒ 첫째항과 공차가 모두 d 인 등차수열이다.

- (2) 자연수 d 로 나누었을 때의 나머지가 a ($0 < a < d$)인

자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$a, a + d, a + 2d, \dots$$

⇒ 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열이다.

- 13** 100 이하의 자연수 중에서 7로 나누었을 때, 나머지가 3인 수들의 합은?

- ① 639 ② 659 ③ 679
④ 699 ⑤ 719

풀이

- 14** 100 이하의 자연수 중에서 3으로 나누었을 때, 나머지가 2인 수의 합은?

- ① 1600 ② 1620 ③ 1650
④ 1680 ⑤ 1700

풀이

- 15** 50과 150 사이에 있는 자연수 중에서 4의 배수의 총합을 구하시오.

풀이

등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 다음이 성립한다.

$$(1) a_1 = S_1 \quad (2) a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

이때 (1)의 값과 (2)의 a_n 에 $n = 1$ 을 대입한 값이 같으면 (2)는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

참고 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계는 등차수열뿐만 아니라 모든 수열에서 성립한다.

참고 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = pn^2 + qn + r$ (p, q, r 는 상수)일 때
 ① $r = 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 공차가 $2p$ 인 등차수열을 이룬다.
 ② $r \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 공차가 $2p$ 인 등차수열을 이룬다.

16 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 2n$ 일 때, a_{10} 의 값을 구하시오.

풀이

17 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 3n$ 일 때, $a_1 + a_{10}$ 의 값은?

풀이

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

18 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_n = pn^2 + 3n$ 일 때, a_{10} 의 값은? (단, p 는 상수)

풀이

- ① 20 ② 21 ③ 22
 ④ 23 ⑤ 24

19 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 - n + 8$ 으로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $a_2 = 5$

ㄴ. $a_5 - a_3 = a_6 - a_4$

ㄷ. $a_n > 100$ 를 만족시키는 최소의 자연수 n 은 25이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

20 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 8n$ 일 때, $1 \leq a_n \leq 40$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

풀이

21 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = -n^2 + 8n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 양수인 항의 총합을 구하시오.

풀이

개념노트 3.1.2. 등차수열의 합

등차수열

21문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 - 99	02 200	03 $-\frac{171}{4}$
04 15	05 26	06 4
07 17	08 41	09 ④
10 8	11 - 36	12 - 117
13 ③	14 ③	15 2500
16 21	17 ①	18 ③
19 ②	20 20	21 16

개념노트 3.1.2. 등차수열의 합

등차수열

21문제 | 고T 이름 _____

01 정답 -99

해설 끝항 -27을 제 n 항이라 하면
 $5-4(n-1)=-27 \quad \therefore n=9$
 $S_9 = \frac{9(5-27)}{2} = -99$

02 정답 200

해설 첫째항이 -7, 공차가 -1-(-7)=6이므로
 $\frac{10\{2 \cdot (-7) + (10-1) \cdot 6\}}{2} = 200$

03 정답 $-\frac{171}{4}$

해설 첫째항이 $-\frac{1}{4}$, 공차가 $-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$ 이므로 $-\frac{9}{2}$ 를 제 n 항이라 하면
 $a_n = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}(n-1) = -\frac{9}{2} \quad \therefore n=18$
등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $S_{18} = \frac{18\left\{-\frac{1}{4} + \left(-\frac{9}{2}\right)\right\}}{2} = -\frac{171}{4}$

04 정답 15

해설 $19+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n+(-45)$
 $=19+(-195)+(-45)=-221$
즉, $\frac{(n+2)\{19+(-45)\}}{2} = -221$ 에서
 $n+2=17 \quad \therefore n=15$

05 정답 26

해설 수열 3, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 8$ 은 첫째항이 3, 끝항이 8, 항수가 $n+2$ 인 등차수열이고
 $a_1+a_2+a_3+\dots+a_n=88$ 이므로
 $3+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n+8=99$
즉, $\frac{(n+2)(3+8)}{2}=99$
 $\therefore n=16$
이때 8은 제 $n+2$ 항이므로 $3+(n+1)d=8$ 에서
 $3+17d=8 \quad \therefore d=\frac{5}{17}$
 $\therefore n+34d=16+34 \cdot \frac{5}{17}=26$

06 정답 4

해설 등차수열 3, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 79$ 에서
첫째항이 3, 끝항이 79, 항수가 $(n+2)$ 이므로
 $\frac{(n+2)(3+79)}{2}=820$
 $41(n+2)=820$
 $\therefore n=18$
따라서 79는 제20항이므로 공차를 d 라 하면
 $3+(20-1) \cdot d=79$
 $19d=76$
 $\therefore d=4$

07 정답 17

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.
 $S_{12} = \frac{12\{2a_1 + (12-1)d\}}{2}$
 $=6(2a_1 + 11d)=96$
 $2a_1 + 11d=16 \quad \dots \textcircled{1}$
또, $a_6=5$ 에서
 $a_1 + 5d=5 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 두 식을 연립하여 계산하면
 $d=6, a_1=-25$
 $\therefore a_8=-25+7 \cdot 6=17$

08 정답 41

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_5 = \frac{5\{2a + (5-1)d\}}{2} = 135$$

$$\therefore a + 2d = 27 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$S_{10} = \frac{10\{2a + (10-1)d\}}{2} = 320$$

$$\therefore 2a + 9d = 64 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 23, d = 2$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$\begin{aligned} a_n &= 23 + (n-1) \cdot 2 \\ &= 2n + 21 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{10} = 41$$

11 정답 -36

해설 첫째항이 -11, 공차가 2이므로

$$a_n = -11 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 13$$

$$2n - 13 < 0 \text{에서 } n < \frac{13}{2} = 6.5$$

따라서 첫째항부터 제6항까지가 음수이므로

S_n 의 최솟값은

$$S_n = \frac{6\{2 \cdot (-11) + (6-1) \cdot 2\}}{2} = -36$$

12 정답 -117

해설 첫째항이 -25, 공차가 3이므로

$$a_n = -25 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 28$$

이때 공차가 양수이므로 제 n 항에서 처음으로 양수가 된다고 하면

$$a_n = 3n - 28 > 0$$

$$\therefore n > \frac{28}{3} = 9.3 \times \times$$

즉, 제9항까지는 음수이고, 제10항부터는 양수이므로 첫째항부터 제9항까지의 합이 최소가 된다.

따라서 S_n 의 최솟값은

$$S_9 = \frac{9\{2 \cdot (-25) + (9-1) \cdot 3\}}{2} = -117$$

13 정답 ③

해설 100 이하의 자연수 중에서 7로 나누었을 때 나머지가

3인 수들을 작은 수부터 차례로 나열하면

$$3, 10, 17, 24, \dots, 94$$

위의 수들은 첫째항이 3이고 공차가 7인 등차수열을

이루므로 제 n 항을 94라고 하면

$$94 = 3 + (n-1) \cdot 7 \quad \therefore n = 14$$

따라서 구하는 합은 첫째항이 3, 끝항이 94이고

항수가 14인 등차수열의 합과 같으므로

$$\frac{14(3+94)}{2} = 679$$

09 정답 ④

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_9 = a_1 + a_2 + \dots + a_9$$

$$= a + (a+d) + \dots + (a+8d) = 63$$

$$S_{18} - S_9 = a_{10} + a_{11} + \dots + a_{18}$$

$$= (a+9d) + (a+10d) + \dots + (a+17d)$$

$$= S_9 + 9d \cdot 9 = 63 + 81d$$

$$= 288 - 63 = 225$$

$$81d = 162 \quad \therefore d = 2$$

$$\therefore S_{15} - S_6 = a_7 + a_8 + \dots + a_{15}$$

$$= (a+6d) + (a+7d) + \dots + (a+14d)$$

$$= S_9 + 6d \cdot 9$$

$$= 63 + 108 = 171$$

10 정답 8

해설 S_n 이 최대가 되는 것은 일반항 a_n 이 $a_n \geq 0$ 을

만족하며 n 이 최대일 때이다.

$$a_n = 15 + (n-1)(-2) = -2n + 17 \text{이므로}$$

$$a_n \geq 0 \text{에서 } -2n + 17 \geq 0$$

$$\therefore n \leq \frac{17}{2} = 8.5$$

n 은 자연수이므로 8이다.

14 정답 ③

해설 조건을 만족시키는 자연수를 작은 수부터 차례로 나열하면 2, 5, 8, ..., 98이고,
 이것은 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열을 이룬다.
 이 등차수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 일반항 a_n 은
 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n-1$
 이때 끝항 98은 $3n-1 = 98$ 에서 $n = 33$ 이므로
 제33항이다.
 따라서 구하는 합을 S 라 하면

$$S = \frac{33 \cdot (2+98)}{2} = 33 \cdot 50 = 1650$$

15 정답 2500

해설 50과 150 사이에 있는 4의 배수는
 52, 56, 60, ..., 148이다.
 이때 $52 = 4 \cdot 13$, $56 = 4 \cdot 14$,
 $60 = 4 \cdot 15$, ..., $148 = 4 \cdot 37$ 이므로 항의 개수는
 $37 - 13 + 1 = 25$
 따라서 4의 배수의 총합은 첫째항이 52, 끝항이 148,
 항의 개수가 25인 등차수열의 합이므로

$$\frac{25 \cdot (52+148)}{2} = 2500$$

16 정답 21

해설 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 이므로
 $a_{10} = S_{10} - S_9 = (10^2 + 20) - (9^2 + 18) = 21$

17 정답 ①

해설 $S_n = n^2 - 3n$ 에서
 (i) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 - 3n) - \{(n-1)^2 - 3(n-1)\} \\ &= (n^2 - 3n) - (n^2 - 5n + 4) \\ &= 2n - 4 \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

 (ii) $n = 1$ 일 때
 $a_1 = S_1 = 1^2 - 3 \cdot 1 = -2$
 이때 $a_1 = -2$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로
 $a_n = 2n - 4 \quad (n \geq 1)$
 $\therefore a_1 + a_{10} = -2 + 16 = 14$

[다른 풀이]

$a_1 = S_1 = 1^2 - 3 \cdot 1 = -2$ 이고,
 $a_{10} = S_{10} - S_9$
 $= (10^2 - 3 \cdot 10) - (9^2 - 3 \cdot 9)$
 $= 70 - 54 = 16$
 $\therefore a_1 + a_{10} = -2 + 16 = 14$

18 정답 ③

해설 $a_{10} = S_{10} - S_9 = (100p + 30) - (81p + 27)$
 $= 19p + 3$
 $a_9 = S_9 - S_8 = (81p + 27) - (64p + 24) = 17p + 3$
 공차가 2이므로
 $a_{10} - a_9 = (19p + 3) - (17p + 3) = 2$
 $p = 1$
 즉, $a_{10} = 22$

19 정답 ②

해설 $S_n = 2n^2 - n + 8$ 에서

(i) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^2 - n + 8) - \{2(n-1)^2 - (n-1) + 8\} \\ &= 4n - 3 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

(ii) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 - 1 + 8 = 9$$

그런데 $a_1 = 9$ 는 ①에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$a_1 = 9, a_n = 4n - 3 \quad (n \geq 2)$$

$$\therefore a_2 = 4 \cdot 2 - 3 = 5 \text{ (참)}$$

∴ $n \geq 2$ 일 때 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 4인 등차수열이다.

$$\therefore a_5 - a_3 = a_6 - a_4 = 2 \cdot 4 \text{ (참)}$$

$$\therefore a_n = 4n - 3 > 100 \text{에서 } n > 25.75$$

그러므로 구하는 자연수 n 의 최솟값은 26이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

21 정답 16

해설 $S_n = -n^2 + 8n$ 에서

(i) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = -1^2 + 8 \cdot 1 = 7$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= -n^2 + 8n - \{-(n-1)^2 + 8(n-1)\} \\ &= -2n + 9 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 7$ 은 ①에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = -2n + 9$$

$$-2n + 9 > 0 \text{에서 } 2n < 9$$

$$\therefore n < 4.5$$

즉, $a_n > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값이 4이므로

첫째항부터 제4항까지 양수이다.

따라서 구하는 합은

$$S_4 = -4^2 + 8 \cdot 4 = 16$$

20 정답 20

해설 $S_n = n^2 - 8n$ 에서

(i) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 - 8n) - \{(n-1)^2 - 8(n-1)\} \\ &= 2n - 9 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

(ii) $n = 1$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = -5$$

이때 $a_1 = -5$ 는 ①에 $n = 1$ 을 대입한 것과

같으므로

$$a_n = 2n - 9 \quad (n \geq 1)$$

$$1 \leq 2n - 9 \leq 40 \text{에서 } 10 \leq 2n \leq 49$$

$$\therefore 5 \leq n \leq 24.5$$

따라서 구하는 자연수 n 의 개수는 20이다.